
Aero Studio

Anleitung · Rennschmiede Pforzheim

Aero Studio ist das Werkzeug der Rennschmiede Pforzheim, um Flügel und Unterboden für die Formula Student auszulegen: Profil wählen, zur Kaskade anordnen, über die Spannweite verteilen, Abtrieb abschätzen, gegen das Reglement prüfen und als Kurven nach Creo exportieren.

Geprüft wird ausschließlich gegen die **FS Rules 2027 v1.0**. Das Original liegt neben dieser Datei als `FS_Rules_2027_v1.0.pdf`.

Stand 09.10.2026 · Regelwerk FS Rules 2027 v1.0 · Quelle: AERO/ANLEITUNG.md im Repository
Jonger1/RSP25-26-Fahrwerk-Vergleich

Inhalt

1. Installieren und starten

2. Grundidee: der Entwurf ist eine Datei

3. Ein Flügel von Anfang bis Ende

4. Die Reiter im Überblick

5. Kommandozeile

6. Wo was landet

7. Wie genau sind die Zahlen?

8. Häufige Fragen

9. Web-Version (gehostet)

10. Teilen und gemeinsam arbeiten

1. Installieren und starten

Voraussetzungen

- Windows-Rechner mit **Python 3.10 bis 3.13** von <https://www.python.org/downloads/>. Beim Installieren unbedingt „**Add Python to PATH**“ ankreuzen.
- Beim ersten Start eine Internetverbindung (es werden einige hundert MB Pakete geladen, vor allem NeuralFoil für die Profilpolaren).
- Für den Export nach Creo: Creo 8. Ohne Creo funktioniert alles außer dem direkten Öffnen in Creo.

Starten

1. Den Ordner `AERO` holen (siehe Abschnitt 9, „Teilen“).
2. **Doppelklick auf `Aero Studio.bat`**. Beim ersten Mal legt der Starter eine eigene Python-Umgebung im Ordner `.venv` an und installiert alles aus `requirements.txt`. Das dauert einige Minuten und passiert nur einmal.
3. Der Browser öffnet sich auf <http://127.0.0.1:8051>. Falls nicht: die Adresse selbst eingeben.
4. Das schwarze Fenster offen lassen, dort laufen die Meldungen auf. Zum Beenden das Fenster schließen.

Das Programm läuft nur auf dem eigenen Rechner. Es ist keine Webseite im Internet, und es werden keine Daten verschickt.

Wenn etwas nicht startet: Den Ordner `.venv` löschen und `Aero Studio.bat` erneut starten. Die Umgebung wird dann frisch angelegt. Meldet das Fenster „Port belegt“, läuft Aero Studio schon in einem anderen Fenster.

2. Grundidee: der Entwurf ist eine Datei

Alles, was du in der Oberfläche einstellst, ergibt **ein AeroSpec** – eine YAML-Textdatei mit Profil, Sehne, Winkeln, Kaskade, Spannweite, Endplatte, Unterboden und Fahrzeuglage. Jede Rechnung, jede Regelprüfung und jeder Export leitet sich allein aus diesem Spec ab.

- Oben rechts steht der **Spec-Hash**, ein Fingerabdruck des Entwurfs. Er steht auch in jeder exportierten Datei. So lässt sich jede IBL-Datei in Creo einem Entwurfsstand zuordnen.
- **„Spec speichern“** (oben rechts) schreibt den Entwurf nach `specs/aktuell.yaml`. Der vorherige Stand wandert in die Historie (Reiter Projekt).
- **Beim Start öffnet Aero Studio `specs/aktuell.yaml` automatisch.** Du machst also dort weiter, wo du zuletzt gespeichert hast.
- **„Herunterladen“** (oben rechts) speichert den Entwurf als YAML-Datei auf deinem Rechner, zum Weitergeben oder Sichern.
- **Reiter Projekt** → **„Entwurf öffnen“** lädt jedes andere Spec in die Felder, aus der Liste oder per Ziehen einer YAML-Datei vom eigenen Rechner: ein Beispiel aus `specs/beispiele/`, eine Paketvariante aus `specs/pakete/` oder den Entwurf eines Teamkollegen. Danach „Spec speichern“, um damit weiterzuarbeiten.
- Fertige Startpunkte liegen in `specs/beispiele/`: ein zweielementiger Frontflügel und ein Heckflügel.

Ein Flügel im Editor: Der Editor bearbeitet immer einen Flügel. Öffnest du ein Paket mit Front- und Heckflügel, erscheint der erste, und die Meldung sagt es. Die anderen Flügel nimmst du im Reiter Balance unter „Weitere Specs“ dazu. Front- und Heckflügel deshalb am besten als getrennte Dateien speichern, z. B. `specs/frontfluegel.yaml` und `specs/heckfluegel.yaml` (Datei kopieren und umbenennen).

3. Ein Flügel von Anfang bis Ende

So entsteht ein Frontflügel. Die Reiter stehen oben in der Leiste.

1. **Profil** – Katalogprofil (z. B. E423, S1223) oder NACA wählen, Sehne und Anstellwinkel setzen. Unten siehst du Kontur und Fertigungsprüfung (Wandstärke, Hinterkante, Nasenradius).
2. **Flügel** – Spannweite festlegen: eine Vorgabe laden oder die Sektionstabelle selbst füllen (y, Sehnenfaktor, Verwindung, Versatz). Dazu kommen die Lage am Fahrzeug (Nase vor der Vorderachse, Höhe des tiefsten Punkts über Grund) und die Endplatte. Mit „**Abtrieb rechnen**“ bekommst du Abtrieb, Widerstand und die Höhenkennlinie. „**Flügel vorschlagen**“ sucht Sehne, Spannweite und Winkel zu einem Zielabtrieb.
3. **Kaskade** – Flaps hinter dem Hauptelement anlegen (Profil, Sehne, Winkel gegen den Vorgänger, Spalt, Überlappung, optional Teilflügel von/bis y). Darunter:
 - der Schnitt mit **Druckverteilung** an einer verschiebbaren Stelle,
 - „**Abtrieb räumlich rechnen**“ für die ganze Kaskade über die Spannweite,
 - **DRS**: In der Spalte „DRS offen“ den Flapwinkel bei offenem DRS eintragen, dann „DRS vergleichen“ bzw. „Familientabelle für Creo schreiben“,
 - **Generator**: probiert Profilpaarungen und Elementzahlen durch,
 - **DXF**: Rippen und Schablonen für die Fertigung.
4. **Fahrzeug & Regeln** – Regelampel gegen FS Rules 2027 v1.0 über den Federweg (aus- und eingefedert), dazu Seiten- und Draufsicht mit allen Grenzen. Rot heißt: so nicht baubar.
5. **Creo** – „IBL schreiben“ erzeugt die Kurvendatei, „Skelett schreiben“ nur die Drehachsen. Wie es in Creo weitergeht, steht in [ANLEITUNG_Creo.md](#).
6. **Projekt** – „Entwurf öffnen“, frühere Stände zurückholen und „**Report als PDF**“. Gespeichert wird oben rechts mit „Spec speichern“.

4. Die Reiter im Überblick

Reiter	Wofür
Profil	Profilquelle, Sehne, Anstellwinkel, Wirkrichtung (Abtrieb/Auftrieb), Fertigungsverfahren und -prüfung, Polaren über mehrere Reynoldszahlen
Flügel	Spannweitenverteilung, Lage am Fahrzeug, Endplatte und Footplate, Abtriebsabschätzung, Flügelvorschlag zu einem Zielabtrieb
Kaskade	Flaps, Druckverteilung am Schnitt, räumlicher Abtrieb, DRS, Generator, DXF-Fertigungsvorlagen
Unterboden	Kanal mit Einlass, Kehle und Diffusor; Rake und Drehpunkt; Druckverlauf, Höhenkennlinie; DoE mit Pareto-Front
Balance	Gesamtfahrzeug aus mehreren Specs: Abtrieb, Achslasten, Balance vorn, Nickwanderung, DRS offen; Paket-Optimierung
Fahrzeug & Regeln	Regelampel FS Rules 2027 v1.0 mit Fahrzustand, Seiten- und Draufsicht
Creo	Export als IBL, Skelett, Vorschau der Punkte
Projekt	Entwurf öffnen oder hochladen, Exporte als ZIP, Historie, PDF-Report, das komplette Spec als Text

Polaren über die Reynoldszahl (Reiter Profil, unten)

Die fünf Diagramme wie bei Airfoil Tools – CL über CD, CL über α , CL/CD über α , CD über α und CM über α –, aber für genau das Profil im Editor gerechnet (NeuralFoil, Ncrit 9 wie XFOIL). Sie rechnen live mit, sobald sich das Profil ändert.

- **Reynoldszahlen:** mit Komma getrennt, `200000`, `200k` und `2e5` sind gleich. Bis zu acht.
- **Dazu aus Geschwindigkeit:** z. B. `10`, `20` – die Reynoldszahl kommt dann aus Tempo und Sehne. So sieht man, welche Polare im Betrieb gilt.
- **Gestrichelt** ist, wo NeuralFoil sich selbst unter 80 % sicher ist, meist hinter dem Abriss. Über den Diagrammen steht es zusätzlich im Klartext: je Reynoldszahl die unsicheren Winkelbereiche (orange), **rot**, wenn der eingestellte Anstellwinkel in einem unsicheren Bereich liegt oder eine Polare fast überall unsicher ist – die dann nicht zum Auslegen verwenden. Die Tabelle darunter nennt CL-Maximum, beste Gleitzahl, CD min, CL und CM bei 0° und den sicheren Winkelbereich je Reynoldszahl.
- Bei Wirkrichtung **Abtrieb** ist das Profil gespiegelt, die Kurven stehen gegenüber Airfoil Tools auf dem Kopf (negatives CL = Abtrieb). Für den direkten Vergleich die Wirkrichtung auf Auftrieb stellen.
- **Polaren als CSV** lädt alle Werte als Tabelle herunter.

Unterboden

Haken bei „**Unterboden rechnen**“ setzen, dann die Maße eintragen. Die Rechnung läuft sofort mit (Kanalmodell, Millisekunden).

- **Rake** gilt für das ganze Auto: positiv heißt hinten höher. Der **Drehpunkt** legt fest, wo sich die Höhe nicht ändert.
- **Abdichtung** ist geschätzt (keine Schürzen erlaubt, T 2.2.2) und der erste Wert, der mit CFD abgeglichen werden sollte.
- **DoE rechnen**: Viele Varianten von Einlass, Kehle, Diffusor und Rake. Ein Klick auf einen Punkt der Pareto-Front übernimmt dessen Werte in die Felder.

Balance und Paket-Optimierung

1. Unter „**Weitere Specs**“ die übrigen Teile dazunehmen, z. B. `beispiele/heckfluegel.yaml`. Das Spec im Editor ist immer dabei.
2. **Zielbalance vorn [%]** eintragen. Üblich ist die statische Achslast vorn. Steht sie in `aerostudio/spec/vehicle_ref.yaml` unter `fahrdynamik.achslast_vorne_prozent`, ist das Feld vorgelegt.
3. „**Balance rechnen**“ zeigt Gesamtabtrieb, Achslasten, Balance und wie weit die Balance beim Bremsen und Beschleunigen wandert. Mit „**DRS offen**“ siehst du die Balance auf der Geraden.
4. „**Paket optimieren**“ variiert die Anstellwinkel aller Flügel, Kehle, Diffusor und Rake und sucht nach viel Abtrieb, Balance am Ziel und wenig Wanderung. Mit „**Flügelgröße mitoptimieren**“ kommen Sehne und Spannweite dazu (bis an die Breitengrenze des Reglements). Die erste Rechnung dauert dann etwa 5 Minuten.
5. Die Varianten auf der Pareto-Front sind gegen das Reglement geprüft. Klick auf einen Punkt zeigt die Werte. „**Variante als Paket-Spec speichern**“ schreibt alle Flügel, Unterboden und Rake in eine Datei unter `specs/pakete/`.

Report

Im Reiter **Projekt** → „**Report als PDF**“. Er nimmt die Specs, die Geschwindigkeit und die Zielbalance aus dem Reiter Balance. Das PDF landet in `export/` und enthält Regelkonformität, Geometrie, Druckverteilung, Abtrieb über die Spannweite, h/c-Kurve, Unterboden, Balance, DRS und die Grenzen der Rechnung.

Nicht enthalten sind die Nachweise zur Frontflügelanbindung (T 3.20.2, T 3.19.4) und zur Steifigkeit (T 8.3). Dafür fehlen dem Werkzeug die Strukturdaten. Der Report weist das aus.

5. Kommandozeile

Für große Läufe, aus dem Ordner `AERO` heraus (Python aus `.venv`):

```
.venv\Scripts\python -m aerostudio.aero.doe --spec specs\aktuell.yaml --n 500
.venv\Scripts\python -m aerostudio.aero.paket --spec
specs\beispiele\frontfluegel_zweielementig.yaml --dazu
specs\beispiele\heckfluegel.yaml --ziel 45 --n 300 --groesse
.venv\Scripts\python -m aerostudio.formate.report --spec specs\aktuell.yaml --dazu
specs\beispiele\heckfluegel.yaml --ziel 45
```

Die Ergebnisdateien der DoE-Läufe lassen sich danach in der Oberfläche mit „**Datei anzeigen**“ öffnen.

6. Wo was landet

Ordner/Datei	Inhalt
specs/aktuell.yaml	der gespeicherte Entwurf
specs/beispiele/	Startpunkte (im Git)
specs/pakete/	gespeicherte Paketvarianten
specs/.historie/	frühere Stände von <code>aktuell.yaml</code>
export/	IBL, DXF, Familientabelle, DoE-Ergebnisse, PDF-Reports (nicht im Git)
aerostudio/spec/vehicle_ref.yaml	Fahrzeugmaße: Radstand, Spur, Reifen, Kopfstütze, Massen
aerostudio/regeln/rules_2027.yaml	Grenzwerte aus FS Rules 2027 v1.0, mit Wortlaut und Seite

7. Wie genau sind die Zahlen?

Die Rechnungen sind **Abschätzungen für den Vergleich von Entwürfen**, kein Ersatz für CFD oder Windkanal.

- **Flügel:** Traglinie mit Profil- bzw. Kaskadenpolaren (NeuralFoil, Panelverfahren), Bodeneffekt über Spiegelung und Kanalfaktor. Unter einer wirksamen Streckung von etwa 3 (typisch beim Heckflügel) ist das nur eine Näherung, und das Werkzeug sagt es dann.
- **Unterboden:** 1D-Kanalmodell. Abdichtung und Ablösegrenze sind geschätzt.
- **Gesamtfahrzeug:** Teile einzeln gerechnet und addiert. Räder, Karosserie und Wechselwirkungen (z. B. Nachlauf des Frontflügels auf dem Unterboden) fehlen.

Faustregel: „**A ist besser als B**“ ist belastbar, „**A macht 312 N**“ erst nach dem Abgleich mit CFD.

8. Häufige Fragen

Die Ampel ist rot, aber der Flügel sieht gut aus. Geprüft wird über den ganzen Federweg (T 8.2.4). Unter dem Befund steht, in welchem Fahrzustand und an welcher Stelle die Grenze reißt.

Die Zielbalance ist „nicht erreichbar“. Mit Winkeln allein lässt sich die Balance kaum verschieben. Häkchen „Flügelgröße mitoptimieren“ setzen, einen Unterboden dazunehmen oder ein weiteres Element am Heckflügel vorsehen.

Die Rechnung dauert lange. Flügelrechnungen brauchen Sekunden, die Paket-Optimierung mit Größe beim ersten Mal Minuten. Danach liegen die Zwischenergebnisse im Speicher, solange das Fenster offen bleibt.

Wo melde ich Fehler? Im GitHub-Repository als Issue, mit Spec-Hash und einem Screenshot.

9. Web-Version (gehostet)

Aero Studio kann auch auf einem Server laufen, damit es ohne Installation im Browser erreichbar ist. Der Einstieg dafür ist `wsgi.py` (z. B. `gunicorn wsgi:server`). Er schaltet den **Web-Modus** ein:

- Gespeichert wird in eine eigene Ablage auf dem Server (`AEROSTUDIO_ABLAGE`, sonst ein Temp-Ordner). Dort liegt nichts dauerhaft, und alle Nutzer teilen sich die Ablage.
- **Entwürfe deshalb immer mit „Herunterladen“ sichern** und bei Bedarf über „Entwurf öffnen“ wieder hochladen.
- IBL-, DXF- und PDF-Dateien holst du über Projekt → „**Exporte als ZIP**“. Das direkte Öffnen in Creo gibt es online nicht.
- Ein Hinweisbanner oben erinnert daran.

Lokal ändert sich durch den Web-Modus nichts.

10. Teilen und gemeinsam arbeiten

Das Programm wird über **GitHub** geteilt. Das Repository ist `github.com/Jonger1/RSP25-26-Fahrwerk-Vergleich`, das Werkzeug liegt im Ordner `AERO`.

Nur benutzen (am einfachsten):

1. Auf GitHub **Code** → **Download ZIP**, entpacken.
2. Im Ordner `AERO` `Aero Studio.bat` doppelklicken.

Mitarbeiten und Updates bekommen (empfohlen fürs Aero-Team):

1. **GitHub Desktop** installieren und das Repository klonen.
2. Für Updates in GitHub Desktop „**Fetch origin**“ / „**Pull**“ klicken, dann neu starten. Die `.venv` bleibt erhalten.
3. Eigene Entwürfe als YAML unter `specs/` speichern und mit einer kurzen Beschreibung committen.
So hat jeder Stand einen Namen und eine Historie.

Nicht per USB-Stick oder Mail weitergeben. Kopien veralten unbemerkt, und niemand weiß mehr, welcher Stand gilt. Der Ordner `.venv` gehört nie in eine Kopie, er ist rechnerspezifisch und wird beim ersten Start neu angelegt.